موسوعة

دوال اكسل

495 دالــة

الجزء الأول





المؤلف

د. سفيان مرابطي

ابقَ على تواصل

تابعني على المنصات

دروس إكسل، ملفات جاهزة، وشروحات جديدة كل أسبوع.
اضغط على أي رابط لفتحه مباشرة.

د. سفيان مرابطي
Dr Soufiane Merabti

فيسبوك
facebook.com/DrMerabti

إنستغرام
instagram.com/DrMerabti

يوتيوب
youtube.com/mrmerabti

تيك توك
tiktok.com/@drmerabti

ثريدز
threads.com/@drmerabti

لينكدإن
linkedin.com/in/soufiane-merabti

الموقع الرسمي
merabti.com

كل الروابط في هذه الصفحة قابلة للضغط

موسوعة دوال إكسل

الجزء الأول: الدوال المنطقية، الرياضية، النصية، التاريخ والوقت، البحث والمراجع، المعلومات

تأليف: د. سفيان مرابطي

الطبعة	**الأولى، 2026**
المقاس	**17 × 24 سم**
الموقع	**merabti.com**

© 2026 د. سفيان مرابطي — جميع الحقوق محفوظة

لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الكتاب أو إعادة نشره أو تخزينه أو نقله أو بيعه أو مشاركته، بأي شكل أو وسيلة، إلكترونية كانت أو ورقية، بما في ذلك التصوير والمسح الضوئي والرفع على مواقع الإنترنت ومجموعات التواصل، دون إذن كتابي مسبق من المؤلف.

النسخة الإلكترونية من هذا الكتاب مرخّصة للاستعمال الشخصي لمشتريها فقط.

Microsoft و Excel و Microsoft 365 علامات تجارية لشركة Microsoft Corporation. هذا الكتاب عمل تعليمي مستقل، غير صادر عن Microsoft ولا تابع لها.

بُذل كل جهد للتأكد من صحة المعلومات والأمثلة الواردة في هذا الكتاب، وقد تختلف بعض التفاصيل حسب إصدار إكسل وإعدادات الجهاز. لا يتحمل المؤلف أي مسؤولية عن أي ضرر ينتج عن استعمال هذه المعلومات.

الفهرس Contents

01 مقدمة: أساسيات إكسل وكيف تكتب دالة 11

1.1 قبل أن تبدأ: كيف تقرأ هذا الكتاب 12
1.2 ما هي الصيغة وما هي الدالة؟ 13
1.3 ثلاث طرق لكتابة دالة 14
1.4 الوسائط: الفاصل، الاختيارية، والتداخل 15
1.5 المراجع: نسبية، مطلقة، ومختلطة 16
1.6 المعاملات وترتيب العمليات 17
1.7 أنواع البيانات، والتاريخ رقم! 18
1.8 الصفائف الديناميكية والانسكاب 19
1.9 رسائل الأخطاء ومعناها 20
1.10 إصدارات إكسل والتوافق 21

02 الدوال المنطقية 22

TRUE القيمة المنطقية «صحيح» 23
FALSE القيمة المنطقية «خطأ» 23
IF الدالة الشرطية «إذا» 24
AND دالة «و»: كل الشروط معًا 26
OR دالة «أو»: شرط واحد يكفي 27
NOT النفي المنطقي 29
XOR أو الحصرية 30
IFS شروط متعددة دون تداخل 31
SWITCH اختيار نتيجة حسب قيمة 33
IFERROR التقاط الأخطاء 35
IFNA التقاط الخطأ #N/A فقط 37
LET تسمية القيم داخل الصيغة 38
LAMBDA إنشاء دالة خاصة بك 39
MAP تطبيق دالة على كل عنصر 41
REDUCE اختزال نطاق إلى قيمة واحدة 41
SCAN تراكم خطوة بخطوة 42
BYROW حساب لكل صف 42
BYCOL حساب لكل عمود 43
MAKEARRAY بناء مصفوفة بقاعدة 43

03 الدوال الرياضية والمثلثية 44

SUM الجمع 45
SUMIF الجمع بشرط واحد 47
SUMIFS الجمع بعدة شروط 49
SUMPRODUCT مجموع حواصل الضرب 51
PRODUCT حاصل الضرب 52
SUBTOTAL المجموع الفرعي 54
AGGREGATE التجميع مع تجاهل الأخطاء 56
ROUND التقريب 58
ROUNDUP التقريب للأعلى دائمًا 59
ROUNDDOWN التقريب للأسفل دائمًا 61
MROUND التقريب لأقرب مضاعف 62
CEILING.MATH التقريب للأعلى لمضاعف 63
FLOOR.MATH التقريب للأسفل لمضاعف 64
CEILING التقريب للأعلى لمضاعف (قديمة) 66
FLOOR التقريب للأسفل لمضاعف (قديمة) 66
CEILING.PRECISE التقريب للأعلى مهما كانت الإشارة 67
FLOOR.PRECISE التقريب للأسفل مهما كانت الإشارة 67
ISO.CEILING التقريب للأعلى وفق معيار ISO 68
INT الجزء الصحيح (للأسفل) 68
TRUNC قطع الكسر 69
EVEN أقرب عدد زوجي للأعلى 70
ODD أقرب عدد فردي للأعلى 71
MOD باقي القسمة 71
QUOTIENT ناتج القسمة الصحيح 72
ABS القيمة المطلقة 74
SIGN إشارة الرقم 75
POWER الرفع إلى قوة 75
SQRT الجذر التربيعي 76
SQRTPI جذر (الرقم × π) 77
EXP الأُس الطبيعي e 78
LN اللوغاريتم الطبيعي 78
LOG اللوغاريتم لأساس تختاره 79
LOG10 اللوغاريتم العشري 79
FACT المضروب (العاملي) 80
FACTDOUBLE المضروب المزدوج 80
COMBIN عدد التوافيق 81
COMBINA التوافيق مع التكرار 81
MULTINOMIAL المعامل متعدد الحدود 82

RAND رقم عشوائي بين 0 و 1 83
RANDBETWEEN عدد صحيح عشوائي بين حدين 84
RANDARRAY مصفوفة أرقام عشوائية 85
SEQUENCE توليد متتالية أرقام 87
SUMSQ مجموع المربعات 88
SUMX2MY2 مجموع فروق المربعات 89
SUMX2PY2 مجموع مجاميع المربعات 89
SUMXMY2 مجموع مربعات الفروق 90
SERIESSUM مجموع متسلسلة قوى 90
MMULT ضرب المصفوفات 91
MDETERM محدد المصفوفة 91
MINVERSE معكوس المصفوفة 92
MUNIT مصفوفة الوحدة 92
ROMAN تحويل إلى أرقام رومانية 93
ARABIC تحويل الروماني إلى رقم 93
BASE التحويل إلى نظام عددي آخر 94
DECIMAL التحويل إلى النظام العشري 94
PI العدد π 95
DEGREES من الراديان إلى الدرجات 95
RADIANS من الدرجات إلى الراديان 96
SIN الجيب 96
COS جيب التمام 97
TAN الظل 97
ASIN قوس الجيب 98
ACOS قوس جيب التمام 98
ATAN قوس الظل 99
ATAN2 قوس الظل من إحداثيين 99
SEC القاطع 100
CSC قاطع التمام 100
COT ظل التمام 101
ACOT قوس ظل التمام 101
SINH الجيب الزائدي 102
COSH جيب التمام الزائدي 102
TANH الظل الزائدي 103
ASINH قوس الجيب الزائدي 103
ACOSH قوس جيب التمام الزائدي 104
ATANH قوس الظل الزائدي 104
SECH القاطع الزائدي 105

ACOTH قوس ظل التمام الزائدي 106

04 دوال النصوص 107

LEFT استخراج من بداية النص 108
RIGHT استخراج من نهاية النص 109
MID استخراج من وسط النص 111
LEN طول النص 112
FIND البحث عن موقع نص (حساسة لحالة الأحرف) 114
SEARCH البحث عن موقع نص (مع الرموز البديلة) 115
REPLACE الاستبدال حسب الموقع 116
SUBSTITUTE استبدال نص بنص 118
TRIM حذف المسافات الزائدة 120
CLEAN حذف الرموز غير المطبوعة 121
UPPER تحويل إلى حروف كبيرة 122
LOWER تحويل إلى حروف صغيرة 122
PROPER حرف كبير في أول كل كلمة 123
EXACT مقارنة نصين بدقة 124
CONCAT دمج النصوص 125
CONCATENATE دمج النصوص (الدالة القديمة) 126
TEXTJOIN دمج بفاصل مع تجاهل الفارغ 127
TEXTSPLIT تقسيم نص إلى خلايا 129
TEXTBEFORE النص قبل فاصل 131
TEXTAFTER النص بعد فاصل 132
TEXT تحويل رقم أو تاريخ إلى نص منسّق 134
VALUE تحويل النص إلى رقم 136
NUMBERVALUE تحويل نص إلى رقم بفواصل محددة 137
FIXED رقم بمنازل عشرية كنص 138
DOLLAR رقم بتنسيق عملة كنص 139
REPT تكرار نص 139
CHAR الحرف من رمزه 141
CODE رمز أول حرف 141
UNICHAR حرف Unicode من رقمه 142
UNICODE رقم Unicode لأول حرف 142
T إرجاع النص فقط 143
ASC من حروف كاملة العرض إلى نصف العرض 143
DBCS من نصف العرض إلى كامل العرض 144
PHONETIC استخراج النطق الياباني 144
BAHTTEXT رقم إلى كلمات تايلاندية 145

VALUETOTEXT قيمة إلى نص 146
REGEXTEST هل يطابق النص نمطًا؟ 146
REGEXEXTRACT استخراج ما يطابق نمطًا 148
REGEXREPLACE استبدال ما يطابق نمطًا 149

05 دوال التاريخ والوقت 151

TODAY تاريخ اليوم 152
NOW التاريخ والوقت الآن 153
DATE إنشاء تاريخ من سنة وشهر ويوم 154
DAY اليوم من التاريخ 156
MONTH الشهر من التاريخ 156
YEAR السنة من التاريخ 157
WEEKDAY رقم يوم الأسبوع 158
WEEKNUM رقم الأسبوع في السنة 160
ISOWEEKNUM رقم الأسبوع حسب ISO 161
DATEVALUE تحويل نص إلى تاريخ 161
EDATE إضافة أشهر إلى تاريخ 162
EOMONTH آخر يوم في الشهر 163
DAYS عدد الأيام بين تاريخين 164
DATEDIF الفرق بين تاريخين بالسنوات أو الأشهر أو الأيام 166
YEARFRAC الفرق بالسنوات كعدد عشري 168
DAYS360 الأيام على أساس سنة 360 يومًا 169
NETWORKDAYS أيام العمل بين تاريخين (عطلة السبت والأحد) 169
NETWORKDAYS.INTL أيام العمل مع عطلة أسبوعية تختارها 171
WORKDAY التاريخ بعد عدد من أيام العمل 173
WORKDAY.INTL التاريخ بعد أيام عمل مع عطلة تختارها 174
TIME إنشاء وقت من ساعة ودقيقة وثانية 175
TIMEVALUE تحويل نص إلى وقت 176
HOUR الساعة من الوقت 176
MINUTE الدقائق من الوقت 177
SECOND الثواني من الوقت 178

06 دوال البحث والمراجع 179

VLOOKUP البحث العمودي 180
HLOOKUP البحث الأفقي 182
LOOKUP البحث البسيط (تقريبي) 184
XLOOKUP البحث الحديث في كل الاتجاهات 186
XMATCH موقع القيمة (الحديثة) 188

MATCH موقع القيمة في نطاق 192
FILTER تصفية البيانات بصيغة 194
UNIQUE القيم الفريدة 196
SORT فرز البيانات بصيغة 198
SORTBY الفرز حسب أعمدة أخرى 199
GROUPBY تجميع وتلخيص بصيغة 200
PIVOTBY جدول محوري بصيغة 202
TAKE أخذ أول (أو آخر) السطور 203
DROP حذف أول (أو آخر) السطور 204
CHOOSECOLS اختيار أعمدة محددة 205
CHOOSEROWS اختيار سطور محددة 207
VSTACK تكديس عمودي 207
HSTACK تكديس أفقي 208
TOCOL تحويل إلى عمود واحد 209
TOROW تحويل إلى صف واحد 210
WRAPROWS تقسيم قائمة إلى سطور 211
WRAPCOLS تقسيم قائمة إلى أعمدة 211
EXPAND توسيع المصفوفة 212
TRANSPOSE قلب السطور والأعمدة 212
TRIMRANGE قصّ الفراغ من أطراف النطاق 214
CHOOSE اختيار قيمة برقمها 214
ROW رقم السطر 216
COLUMN رقم العمود 217
ROWS عدد السطور 218
COLUMNS عدد الأعمدة 219
ADDRESS عنوان خلية كنص 219
INDIRECT مرجع من نص 221
OFFSET مرجع مُزاح بعدد من السطور والأعمدة 223
AREAS عدد المناطق في مرجع 224
FORMULATEXT نص الصيغة 225
HYPERLINK رابط قابل للضغط 225
IMAGE إدراج صورة في خلية 226
GETPIVOTDATA قراءة قيمة من جدول محوري 227
RTD بيانات لحظية من خادم 227

07 دوال المعلومات 228

ISBLANK هل الخلية فارغة؟ 229
ISNUMBER هل القيمة رقم؟ 230

ISNONTEXT هل القيمة ليست نصًا؟ 232
ISLOGICAL هل القيمة منطقية؟ 232
ISERROR هل القيمة خطأ (أي خطأ)؟ 233
ISERR هل القيمة خطأ غير #N/A؟ 234
ISNA هل القيمة #N/A؟ 234
ISEVEN هل العدد زوجي؟ 235
ISODD هل العدد فردي؟ 235
ISFORMULA هل في الخلية صيغة؟ 236
ISREF هل القيمة مرجع؟ 236
ISOMITTED هل حُذف الوسيط؟ 237
ERROR.TYPE رقم نوع الخطأ 237
NA إنتاج الخطأ #N/A 238
N تحويل القيمة إلى رقم 238
TYPE نوع القيمة 239
CELL معلومات عن خلية 239
INFO معلومات عن بيئة العمل 241
SHEET رقم الورقة 241
SHEETS عدد الأوراق 242

08 مشاريع وتمارين تطبيقية 243

مشروع 1: كشف نقاط الطلاب بالمعاملات 244
مشروع 2: فاتورة ذكية بالبحث والرسم على القيمة المضافة 246
مشروع 3: الموارد البشرية: الأقدمية وأيام العمل والوردية الليلية 247
مشروع 4: مخطط الصيانة الوقائية للمعدات 248
مشروع 5: تنظيف قائمة عملاء مستوردة 249
مشروع 6: تقرير مبيعات ديناميكي 250
تمارين 252
حلول التمارين 257

01

الفصل الأول

مقدمة: أساسيات إكسل وكيف تكتب دالة

Getting Started

قبل الدوال: الصيغة والدالة، طرق كتابتها، الوسائط والفواصل، المراجع النسبية والمطلقة، ترتيب العمليات، التاريخ كرقم، الانسكاب، ورسائل الأخطاء ومعناها.

```
fx  =ROUND(B2*1.19,2)
```

1.1 قبل أن تبدأ: كيف تقرأ هذا الكتاب

هذا الجزء الأول من **موسوعة دوال إكسل**، ويضم **226 دالة** من القائمة الرسمية لدوال Microsoft 365، موزعة على ستة فصول: المنطقية، الرياضية والمثلثية، النصوص، التاريخ والوقت، البحث والمراجع، والمعلومات. ويختم بفصل مشاريع وتمارين تطبيقية.

لا تحتاج قراءة الكتاب بالترتيب. افتح **الفهرس** واضغط على أي دالة للانتقال إليها مباشرة، واضغط على **عنوان** الدالة أو الفصل للعودة إلى الفهرس.

بطاقة الدالة

كل دالة تُعرض في بطاقة ثابتة الشكل:

VLOOKUP	البحث العمودي دوال البحث والمراجع	★ دالة أساسية كل الإصدارات

- **الاسم الإنجليزي** في المربع الأخضر، وبجانبه معناه بالعربية والفصل الذي ينتمي إليه.
- **★ دالة أساسية:** من الدوال الأكثر استعمالًا، تُشرح بتوسع في صفحتين مع عدة أمثلة وأخطاء شائعة.
- **الإصدار:** أقدم إصدار من إكسل تعمل فيه الدالة (انظر الجدول في القسم 1.10).
- ثم: **ماذا تفعل؟** شرح بسيط، **الصيغة** كما تُكتب، **الوسائط** واحدًا واحدًا، **مثال** أو أكثر، و**ملاحظات**.

قراءة الأمثلة

كل مثال يُعرض كورقة إكسل حقيقية: **شريط الصيغة** في الأعلى يُظهر الصيغة المكتوبة في الخلية النشطة (المحاطة بإطار أخضر)، و**الخلايا الخضراء** هي نتائج الصيغ. الأوراق في الأمثلة **من اليمين إلى اليسار** كما في إكسل العربي، فالعمود A على اليمين.

مثال **مثال للقراءة: الصيغة كُتبت في D2 ثم سُحبت إلى D4**

D2 | =B2*C2

	A	B	C	D
1	المنتج	الكمية	سعر الوحدة	المبلغ
2	كابل	10	250	2500
3	قاطع	4	1200	4800
4	مصباح	25	180	4500

كل النتائج المطبوعة في الأمثلة **حُسبت فعليًا** وتمت مطابقتها قبل النشر.

1.2 ما هي الصيغة وما هي الدالة؟

الصيغة هي كل ما تكتبه في خلية ويبدأ بعلامة `=`، مثل `=B2*C2`. أما **الدالة** فهي صيغة جاهزة لها اسم، يكفي أن تعطيها المعطيات فتقوم بالعمل: `=SUM(B2:B10)` تجمع تسع خلايا دون أن تكتب `B2+B3+B4+...`.

```
=ROUND(B2*1.19,2)
```

1. `=` علامة البداية: بدونها يعتبر إكسل ما تكتبه نصًا عاديًا.
2. **اسم الدالة** بالإنجليزية، ولا فرق بين الحروف الكبيرة والصغيرة: `round` تصبح `ROUND` تلقائيًا.
3. **القوسان** يحيطان بالوسائط، ويجب أن يُغلق كل قوس مفتوح.
4. **الوسائط** مفصولة بفاصلة: هنا الوسيط الأول `B2*1.19` والثاني `2`.

مثال **صيغة بسيطة ودالة تؤديان العمل نفسه**

B2	× ✓ *fx*	=10+20+30

	A	B	C
1	**الصيغة**	**النتيجة**	**ملاحظة**
2	=10+20+30	60	صيغة بالمعاملات
3	=SUM(10,20,30)	60	دالة
4	=ROUND(250*1.19,2)	297.5	دالة داخلها عملية حسابية

1.3 ثلاث طرق لكتابة دالة

1. **الكتابة المباشرة مع الإكمال التلقائي:** اكتب =VL فتظهر قائمة بالدوال التي تبدأ بهذه الحروف. اختر بالأسهم ثم اضغط **Tab**، فيكتب إكسل الاسم والقوس، ويُظهر تحت الخلية تلميحًا بأسماء الوسائط والوسيط الذي تكتبه الآن بخط عريض.
2. **زر fx (إدراج دالة):** بجانب شريط الصيغة. ابحث عن الدالة بكلمة، ثم املأ الوسائط في نافذة تشرح كل وسيط وتعرض النتيجة قبل التأكيد. الاختصار: **Shift + F3**.
3. **شريط «الصيغ»:** الدوال مرتبة في مجموعات (منطقية، نصوص، تاريخ ووقت...). وزر **جمع تلقائي Σ** أو **Alt + =** يكتب SUM مباشرة.

> 💡 **ملاحظة**
>
> لرؤية كل الصيغ في الورقة بدل نتائجها اضغط **Ctrl + ˋ** (المفتاح تحت Esc)، واضغط مرة أخرى للعودة.

1.4 الوسائط: الفاصل، الاختيارية، والتداخل

الفاصل بين الوسائط في هذا الكتاب هو الفاصلة ,. إذا رفض إكسل الصيغة على جهازك فالسبب غالبًا أن إعداداتك الإقليمية تستعمل الفاصلة المنقوطة ;، فتكتب `=IF(B2>=10;"ناجح";"راسب")`. الدالة هي نفسها والاختلاف في الإعدادات فقط.

الوسائط الاختيارية تظهر في الصيغة بين قوسين مربعين [ ]، مثل `[value_if_false]`. يمكنك حذفها فتأخذ قيمتها الافتراضية. ولتخطي وسيط اختياري والوصول إلى ما بعده اترك مكانه فارغًا بين فاصلتين: `XLOOKUP(A2,B:B,C:C,,-1)`.

النص داخل الصيغة يوضع دائمًا بين علامتي تنصيص "وهران"، أما **الأرقام** و**المراجع** و**TRUE/FALSE** فلا.

التداخل يعني أن يكون وسيط دالة دالةً أخرى. يحسب إكسل من الداخل إلى الخارج:

مثال **دالة داخل دالة: متوسط ثلاث علامات مقرّب إلى منزلة واحدة**

D2 | fx | `=ROUND(SUM(B2:B4)/3,1)`

	A	B	C	D
1	**المادة**	**العلامة**		**المتوسط**
2	رياضيات	14.5		**13.3**
3	فيزياء	12		
4	عربية	13.5		

أولًا `SUM(B2:B4)` = 40، ثم القسمة على 3 = 13.333...، ثم ROUND تقرّب إلى 13.3. يمكن تداخل حتى 64 مستوى.

1.5 المراجع: نسبية، مطلقة، ومختلطة

عندما تنسخ صيغة أو تسحبها، تتغير مراجعها تلقائيًا بالنسبة لمكانها الجديد: B2 في السطر 2 تصبح B3 في السطر 3. هذا هو **المرجع النسبي**، وهو ما نريده غالبًا. لكن أحيانًا نريد خلية **ثابتة** لا تتحرك، مثل خلية نسبة الرسم: نضع أمام العمود والسطر علامة **$** فيصبح المرجع **مطلقًا**: F1.

المرجع	النوع	عند السحب للأسفل	عند السحب جانبيًا
B2	نسبي	يتغير السطر	يتغير العمود
B2	مطلق	ثابت	ثابت
B$2	مختلط (سطر ثابت)	ثابت	يتغير العمود
$B2	مختلط (عمود ثابت)	يتغير السطر	ثابت

> 💡 **ملاحظة**
> اضغط **F4** أثناء كتابة المرجع للتنقل بين الأشكال الأربعة: $B2 ← B$2 ← B2 ← B2.

مثال **مع $ وبدونها: نسبة الرسم في الخلية F1**

C2 | =B2*(1+F1)

	A	B	C	D	E	F
1	المنتج	السعر	بالرسم (F1)	بدون $ (خطأ)	نسبة الرسم	19%
2	كابل	250	297.5	297.5		
3	قاطع	1200	1428	1200		
4	مصباح	180	214.2	180		

في العمود D سُحبت الصيغة دون $ فأصبحت تشير إلى F2 ثم F3 وهما فارغتان، فاختفى الرسم.

مثال **المرجع المختلط: جدول ضرب بصيغة واحدة**

B2	× ✓ *fx*	=$A2*B$1	
D	C	B	A
3	2	1	
3	2	1	1
6	4	2	2
9	6	3	3

`$A2` يثبّت العمود A (الأرقام العمودية)، و `B$1` يثبّت السطر 1 (الأرقام الأفقية). اكتبها في B2 واسحبها إلى D4.

نطاقات وأوراق أخرى: `A2:A10` نطاق، `A:A` العمود كله، `2:2` السطر كله، و `B5!` يناير الخلية B5 في ورقة «يناير». إذا كان في اسم الورقة مسافة تُحاط بعلامتي `'`: `'مبيعات 2025'!B5`.

1.6 المعاملات وترتيب العمليات

المعامل	المعنى	مثال	النتيجة
`+ - * /`	جمع، طرح، ضرب، قسمة	`=10/4`	2.5
`^`	الرفع إلى قوة	`=2^10`	1024
`%`	النسبة المئوية	`=200*15%`	30
`&`	دمج النصوص	`="د. "&"مرابطي"`	د. مرابطي
`= <>`	يساوي، لا يساوي	`=5<>3`	TRUE
`> < >= <=`	أكبر، أصغر، أكبر أو يساوي، أصغر أو يساوي	`=7>=7`	TRUE

ترتيب التنفيذ: السالب أولًا، ثم %، ثم ^، ثم * و /، ثم + و –، ثم &، وأخيرًا المقارنات. العمليات من المستوى نفسه تُنفذ من اليسار إلى اليمين، و**الأقواس** تفرض الترتيب الذي تريده.

مثال **انتبه لترتيب العمليات**

B2 | =5+2*3

	A	B	C
1	الصيغة	النتيجة	ملاحظة
2	=5+2*3	11	الضرب أولًا
3	=(5+2)*3	21	الأقواس أولًا
4	=-2^2	4	السالب قبل الأس!
5	=0-2^2	-4	
6	=2^3^2	64	2^(3^2) من اليسار

1.7 أنواع البيانات، والتاريخ رقم!

النوع	أمثلة	كيف تعرفه
رقم	250، 3.5، 19%	يُحاذى إلى جهة الأرقام، ويدخل في الحساب
نص	وهران، «0661 P01،»...	يُحاذى إلى جهة النص؛ الرقم المخزن كنص يظهر بمثلث أخضر
تاريخ ووقت	15/03/2025، 08:30	رقم في الحقيقة، بتنسيق تاريخ
منطقي	TRUE، FALSE	في وسط الخلية، بحروف كبيرة
خطأ	#N/A، #DIV/0!...	يبدأ بالرمز #

التاريخ في إكسل رقم: عدد الأيام منذ 01/01/1900 (الذي يساوي 1). فالتاريخ 15/03/2025 هو الرقم **45731**، والوقت **كسر** من اليوم: 12:00 = 0.5 و 06:00 = 0.25. لذلك نطرح التواريخ لنحصل على الأيام، ونضيف إليها أرقامًا لنتقدم في الزمن.

مثال **التاريخ والوقت كأرقام**

B2 | =DATE(2025,3,15)*1

	A	B	C
1	الصيغة	النتيجة	ملاحظة
2	=DATE(2025,3,15)*1	45731	الرقم خلف التاريخ
3	=DATE(2025,3,15)+30	14/04/2025	بعد 30 يومًا
4	=DATE(2025,12,31)-DATE(2025,3,15)	291	الأيام بين تاريخين
5	=TIME(18,0,0)	0.75	18:00 = ثلاثة أرباع اليوم

في هذا الكتاب تُكتب التواريخ بالشكل **يوم/شهر/سنة**. قد يعرضها إكسل لديك بشكل آخر حسب إعدادات Windows، والقيمة لا تتغير.

1.8 الصفائف الديناميكية والانسكاب

في Microsoft 365 و Excel 2021 فما بعد، يمكن لصيغة واحدة أن تعيد **عدة نتائج** تملأ الخلايا المجاورة تلقائيًا: هذا هو **الانسكاب** (Spill). تكتب الصيغة في خلية واحدة فقط، ويحيط إكسل نطاق النتائج بإطار أزرق رفيع. دوال مثل `FILTER` و `SORT` و `UNIQUE` و `SEQUENCE` تعمل بهذه الطريقة.

مثال **صيغة واحدة في C2 تملأ C2:C4**

C2 | =B2:B4*1.19

	A	B	C
1	المنتج	السعر	بالرسم
2	كابل	250	297.5
3	قاطع	1200	1428
4	مصباح	180	214.2

للإشارة إلى كل النطاق المنسكب نكتب الخلية الأولى متبوعة بـ #: `=SUM(C2#)` تجمع C2:C4 مهما تغير حجمها.

> **⚠ انتبه**
>
> إذا كانت إحدى خلايا نطاق الانسكاب مشغولة تظهر **#SPILL!**: أفرغ الخلايا فتظهر النتيجة. وفي الإصدارات القديمة تُدخل صيغ المصفوفات بـ **Ctrl + Shift + Enter**.

1.9 رسائل الأخطاء ومعناها

الخطأ	معناه	السبب الشائع
`#NAME?`	اسم غير معروف	اسم دالة خطأ، أو نص دون علامتي تنصيص، أو دالة لا يدعمها إصدارك
`#VALUE!`	نوع قيمة خطأ	عملية حسابية على نص، مثل `="أ"+1`
`#DIV/0!`	قسمة على صفر	المقسوم عليه صفر أو خلية فارغة
`#REF!`	مرجع غير صالح	حذف سطر أو عمود أو ورقة تشير إليها الصيغة
`#N/A`	القيمة غير موجودة	دالة بحث لم تجد ما تبحث عنه
`#NUM!`	رقم غير صالح	جذر عدد سالب، أو نتيجة كبيرة جدًا
`#NULL!`	تقاطع فارغ	مسافة بدل فاصلة بين نطاقين لا يتقاطعان
`#SPILL!`	انسكاب ممنوع	خلايا مشغولة في طريق النتائج
`#CALC!`	تعذّر الحساب	FILTER بلا نتائج، أو LAMBDA دون استدعاء
`#####`	ليس خطأ	العمود أضيق من الرقم، أو تاريخ سالب

> 💡 **ملاحظة**
>
> للتعامل مع الأخطاء: `IFERROR` و `IFNA` في الفصل الثاني، و `ISERROR` و `ERROR.TYPE` في الفصل السابع. ولتتبع مصدر الخطأ: «الصيغ» ← «تقييم الصيغة» يعرض الحساب خطوة بخطوة.

1.10 إصدارات إكسل والتوافق

كل دالة في الكتاب تحمل وسمًا بأقدم إصدار تعمل فيه. إذا فتحت ملفًا فيه دالة حديثة على إصدار أقدم ستظهر **#NAME?**؛ لذلك انتبه إلى الوسم إذا كنت تشارك ملفاتك مع زملاء يستعملون إصدارات قديمة.

الوسم	المعنى	أمثلة على الدوال
كل الإصدارات	Excel 2010 وما بعده، وأغلبها أقدم	`IF, SUM, VLOOKUP, INDEX`
Excel 2013 فما بعد	أُضيفت في 2013	`IFNA, XOR, DAYS, SHEET`
Excel 2019 فما بعد	أُضيفت في 2019	`IFS, SWITCH, TEXTJOIN`
Excel 2021 فما بعد	الصفائف الديناميكية	`XLOOKUP, FILTER, UNIQUE, LET`
Excel 2024 فما بعد	دوال المصفوفات والنصوص الحديثة	`TEXTSPLIT, VSTACK, LAMBDA`
Microsoft 365 فقط	أحدث الدوال، باشتراك 365	`GROUPBY, REGEXTEST`

> 💡 **ملاحظة**
>
> Microsoft 365 (بالاشتراك) يحصل على كل الدوال الجديدة أولًا بأول، ويعمل أيضًا في Excel للويب مجانًا بحساب Microsoft.